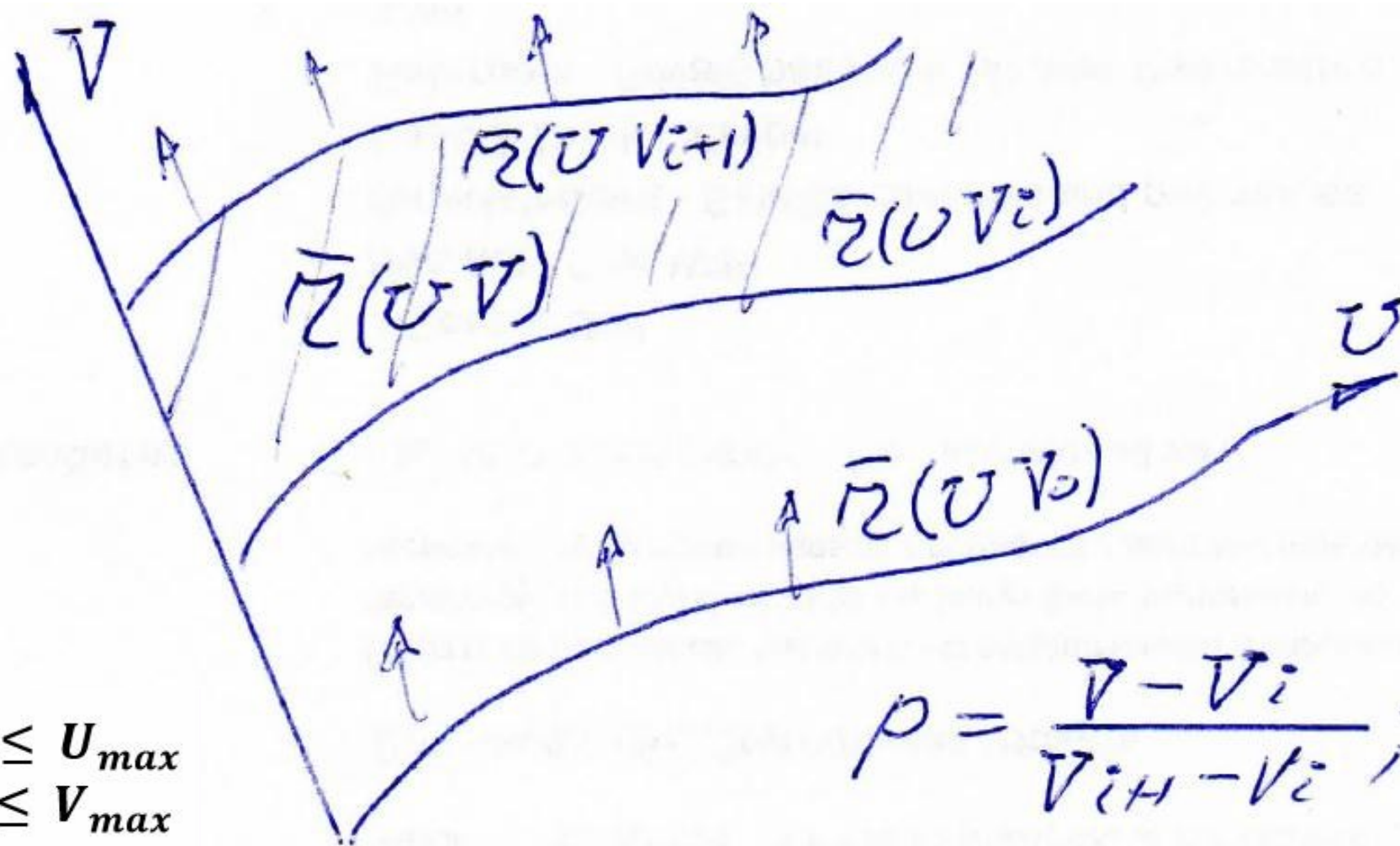


Сплайновые поверхности

Корпуса судов и фюзеляжи самолетов часто проектируются с помощью поперечных или продольных сечений, проходящих в заданных местах. Эти сечения потом соединяются плавными кривыми, в результат чего получается единая трехмерная форма. Ранее это выполнялось в натуральную величину, для чего использовались так называемые *плазы*. По традиции процесс построения поверхности по её сечениям называется *плазированием*, а поверхности, построенные таким образом, называются *сплайновыми* поверхностями.

Поверхность Эрмита



$$U_{\min} \leq U \leq U_{\max}$$

$$V_{\min} \leq V \leq V_{\max}$$

$$p = \frac{V - V_i}{V_{i+1} - V_i};$$

$$0 \leq p \leq 1$$

Обозначения. Формула поверхности Эрмита

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 1 - 3\rho^2 + 2\rho^3; \\ \alpha_1 &= 3\rho^2 - 2\rho^3; \\ \alpha_2 &= \rho - 2\rho^2 + \rho^3; \\ \alpha_3 &= -\rho^2 + \rho^3;\end{aligned}$$

$$\bar{\Sigma}(\mathbf{U} \bar{\mathbf{V}}) = \begin{bmatrix} \alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 & \begin{vmatrix} \bar{\Sigma}(\mathbf{U} \mathbf{V}_i) \\ \bar{\Sigma}(\mathbf{U} \mathbf{V}_{i+1}) \\ \bar{\Sigma}'(\mathbf{U} \mathbf{V}_i)(\mathbf{V}_{i+1} - \mathbf{V}_i) \\ \bar{\Sigma}'(\mathbf{U} \mathbf{V}_{i+1})(\mathbf{V}_{i+1} - \mathbf{V}_i) \\ \mathbf{V} \end{vmatrix} \end{bmatrix};$$

(1)

Если на предыдущем слайде вас смущают множители $(V_{i+1} - V_i)$ в выражении для произвольного сегмента поверхности (около производных уравнений грани), то сравните это выражение с выражением сплайна Эрмита для многосегментной кривой:

$$\bar{r}(t) = \bar{p}_i (1 - 3\omega^2 + 2\omega^3) + \bar{p}_{i+1} (3\omega^2 - 2\omega^3) + \\ + \bar{p}_i' (\omega - 2\omega^2 + \omega^3)(t_{i+1} - t_i) + \bar{p}_{i+1}' (-\omega^2 + \omega^3)(t_{i+1} - t_i);$$

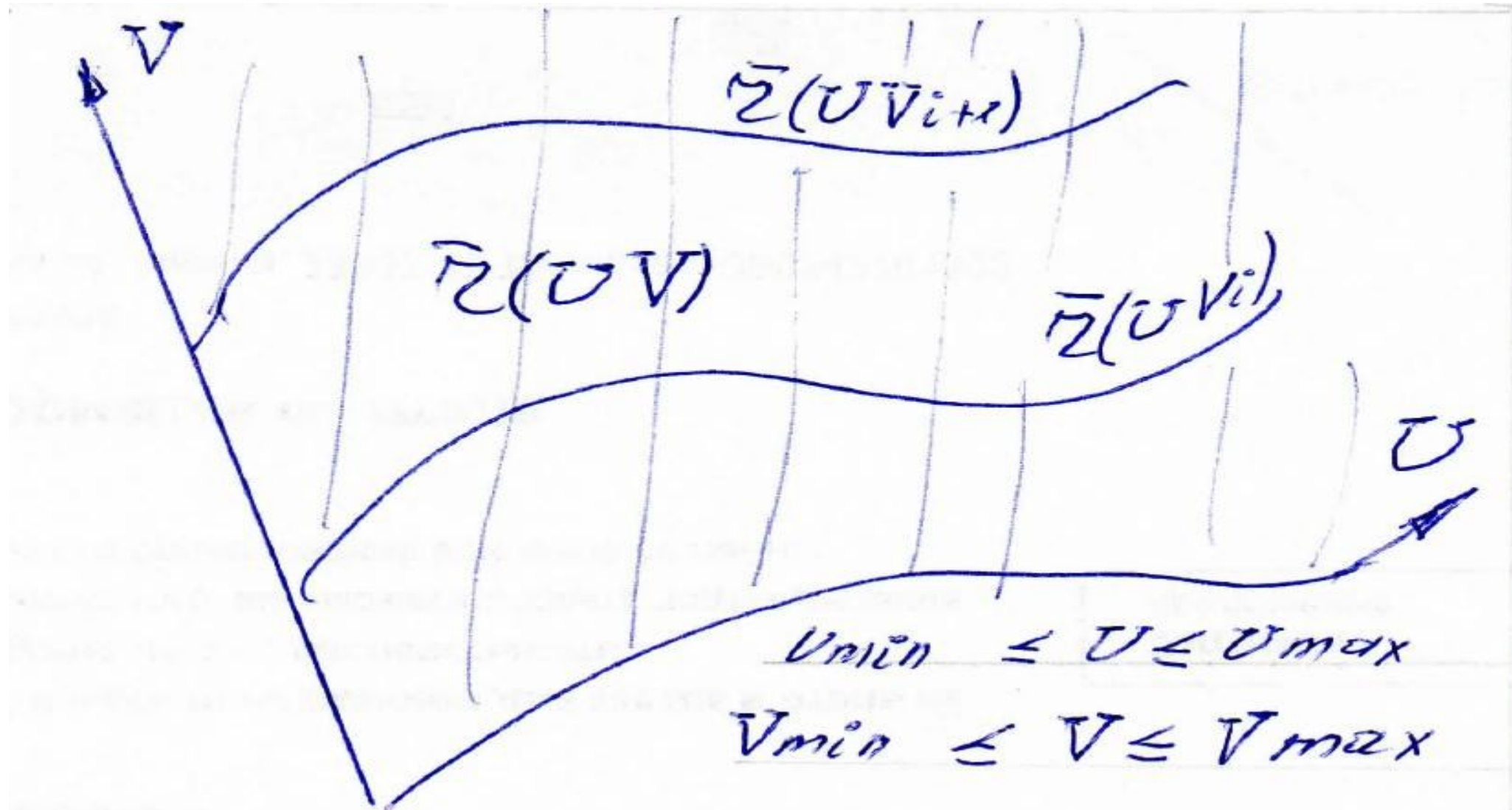
$$\omega = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i};$$

$$t_i \leq t \leq t_{i+1}$$

Свойства поверхности Эрмита

- Свойства этой поверхности во многом аналогичны свойствам сплайну Эрмита. Это просматривается и в выражении (1).
- Кривые $\vec{r}(U, V_i)$ могут быть самыми произвольными (Безье, NURBS).
- В выражении (1) присутствуют выражения производных от уравнений кривых. Это неудобно.
- Выражение (1) описывает только сегмент всей поверхности Эрмита. Таким образом, - это многосегментная поверхность, гладкость которой в местах стыков специально оговаривается.
- Выражение (1) можно  (Ctrl) рассматривать как частный случай кубического уравнения Кунса.
- В поверхности Эрмита возможна локальная модификация.

Поверхность Лагранжа



Формула поверхности Лагранжа

$$\bar{\chi}(U V) = \sum_{i=0}^n L_i(V) \cdot \bar{\chi}(U V_i);$$

$$L_i(V) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (V - V_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (V_i - V_j)};$$

(2)

Свойства поверхности Лагранжа

- Свойства этой поверхности во многом аналогичны свойствам сплайну Лагранжа. Это просматривается и в выражении (2).
- Кривые $\bar{r}(U, V_i)$ могут быть самыми произвольными (Безье, NURBS и др.).
- В выражении (2) отсутствуют выражения производных от уравнений кривых. Это очень большое преимущество поверхности Лагранжа.
- Выражение (2) описывает не отдельный сегмент, а всю поверхность. Поэтому отпадает надобность оговаривать гладкость в местах стыков.
- Поверхность Лагранжа абсолютно точно пройдет через все исходные кривые $\bar{r}(U, V_i)$. Но она может значительно отклониться от них в промежутках вдоль оси V .
- В поверхности Лагранжа невозможна локальная модификация.